REGULATORY COMPARATIVE REPORT • V8

GB 4785 多版本对比 —— 决策正文（证据见附件）

现行版 · 草案版 · 欧版 — 三维度对照分析（条款级 · 参数级 · 影响级 · 映射级）

A

GB 4785 草案 V4.3.5

原文 PDF

B

GB 4785-2019

原文 PDF

C

UN R48-09

国际法规原文

报告编号：GB4785-CMP-2026-09-001

编制日期：2026-11-05T19:52:31.132Z

文档版本：V8 · CJK 字体嵌入 · 公式排版 · 三版同框 · 4 维影响卡 · 映射索引 · 参数总表

本报告基于公开法规资料及专业知识编制，仅供技术研究使用。涉及具体产品的合规判定，请以官方发布的法规原文为准。

符号说明 · Report Legend

本报告所有章节共用以下符号。请在阅读任意章节前先浏览一遍，避免忘记标记含义。

状态标记 · 决定条目是否可信

✅ 已核验

实质技术变更 — A、B 两份原文 + 双方页码均已核验到位。

可直接作为变更依据。

⚠ 待复核

单源核验 / 未定位 / 待人工确认 — 不能直接采信。

需工程师逐条人工核对原始 PDF。

🟡 同文勘误

文本差异但实质内容相同 — 常见于 OCR 截断、标点差异。

通常从「变更汇总」中剔除。

🔢 仅编号重排

A 草案做章节重组，条款号变化但技术内容未变。

不计入技术变化。

✍ 格式同义改写

措辞 / 标点 / 数字格式差异，技术含义一致。

如「两只」→「2只」。不计入技术变化。

影响标记 · 决定工程师关注点

🔧 设计影响

硬件 / 软件设计层面需要变更的内容。

例：增加 AFS 单元 / 重新开模。

🧪 测试影响

新增 / 调整的测试项目或试验条件。

例：近光 4° 对称性测试。

📋 认证影响

对认证流程 / 周期 / 文件的影响。

例：型式认证新增 1 道工序。

⚠ 风险等级

高 / 中 / 低 — 由 4 维影响卡自动归类。

风险高 → 立刻评估产品端。

本版未规定 占位

该版本无对应子条款 / 数据未抽取。

灰色卡，不视作差异。

• 项目符号

执行摘要 / 速查表的列表项，每行一项。

⚠ 重要：执行摘要（首页）只引用 ✅ 条目；⚠ / 🟡 / 🔢 / ✍ 仅出现在主章节与汇总表中，不得作为变更依据。

术语对照 · 三个「面」不是同义词

全文出现的**发光面 / 视表面 / 透光面**看似同义实则**指三个不同的物理面**。 GB 4785-2019 修订说明已明确「透光面、发光面、视表面等定义与 GB4785-2007 存在差异」， 本报告**按原文分别使用、不做统一替换**。换算时请对照下表。

中文	英文	出处	定义（原文口径）
透光面	*light emitting surface*	A 3.1.8	灯具主功能上，光源光线能够达到并穿过的配光镜透明材料外表面，由制造商在试验图纸中标出
发光面	*illuminating surface*	A 3.1.9	照明装置的有效辐射面，附录 A 给出图示

中文	英文	出处	定义（原文口径）
视表面	*apparent surface*	B 3.9 系列	从观察方向看到的装置表面，用于几何可见度判定

⚠ 跨版本比较时，「B 版视表面」与「A 版发光面」在部分条款中指同一功能面， 但**测量基准与判定阈值可能不同**。涉及几何可见度 / 安装位置的差异，必须回原文逐条比对， 不可按名称相近直接对应。
B 版 3.9 原注：*「对于牌照灯和第 5、6 类转向信号灯，本定义中的视表面替换为透光面」* —— 也就是说**这个定义在同一版本内就随装置类型变化。** 因此不同版本、不同装置的发光面 / 视表面数值**不可直接等价对标**， 几何可见度与安装位置的差异分析会失真。请按各行标注的条款号分别核对原文基准。

候选差异闭环统计 · Closure Dashboard

对第 11 章「关键变化点总结」与第 10 章「新增/删除/重大修订」逐项扫描后，按 6 类差异标记分类计数。0 条闭环条目里，**0 条 (0%) 带 ⚠ 标记**（原文摘录不全 / 单源 / 缺页码 —— 判定已给，但引文或页码不完整，采信前请回原文补齐）。

✅ 0%　📑 0%　⚠ 0%　🟡 0%　🔢 0%　✍ 0%

标记	类别	数量	占比	说明
✅	**已双源核验**	0	0%	A、B 原文与页码均已定位，可作为变更依据
📑	**人工核验补录**	0	0%	18 个固定对比主题之外的条款，人工对照 A/B 原文，页码齐备（11.3.1）
⚠	**待复核**	0	0%	原文摘录不全 / 单源 / 缺页码 — 判定已给但引文不完整，输入合规判定前必须回原文补齐
🟡	**同文勘误**	0	0%	之前误判为变化的文本差异，实质内容相同
🔢	**仅编号重排**	0	0%	章节号变更但技术内容不变 — 不计入技术变化
✍	**格式同义改写**	0	0%	标点 / 措辞差异（如「两只」→「2只」）— 不计入技术变化
合计		**0**	100%	—

注：本报告为 AI 自动生成的辅助研究工具，合规判定必须查阅官方原始标准文本（GB 4785-2019 / GB 4785 草案 V4.3.5 / UN R48-09）。

统计口径：以上数字由 **条目级台账**逐表统计得出（每个数字 = 对应表格的实际行数），不是对标记字符串的出现次数。台账来源：§11.3 数值变化表 · **§11.3.1 人工核验补录** · §11.3.0 同文勘误表 · §11.6.1 章节重排表 · §11.8 表述复核清单 · 各章 ⚠ 未找到 / manual-audit 行。
两套口径不可相加：§11.3 的「候选差异条目」只统计"看起来像变更的参数"； 上表的「待复核」统计的是全文所有 `⚠未找到 / 未核验` 标记行。
§11.4 的 9 条网传指标不计入待复核 —— 那一行行的 ⚠ 表示 「GB4785 声称值与原文不一致」，**结论已给**（3 条两版相同 [保留] · 1 条仅一版提到 [单边] · 5 条查过原文确实没有），逐条依据见 §11.4。 二者成员不同、相交但不等价。
上表的 ✅ **已双源核验** + 📑 **人工核验补录** = **0 项** 是变化清单里经自动核验与人工补录的部分；**全报告的「实质变化」总数以第 11 章 §11.0 变化总清单为准。**

一致性自查 · Consistency Findings

渲染期对**全文表格**做的机器扫描：单位互换 / 同义术语混用 / 同表重复行 / 截断摘录。 **本版检出 0 项**（上一版曾报「截断摘录偏多」，那一轮的多数命中其实是 标准原文自带的省略号，已把规则改成只认「以「…」收尾」的摘录）。 ✅ 0 项严重 · 0 项中等 · 0 项提示

这一页不覆盖什么：它只扫表格层面的形态，**不判断取值对不对**（取值回原文由 四道证据链闸门逐条核）、**不判断有没有漏**（覆盖完整性见第 12 章开头与附录 E.5）。 下一页的「待复核明细清单」列出 0 条尚未完成双源核验的条目。

MASTER PARAMETER INDEX

核心参数 A/B/C 同框总表

从全报告扫描并按表头对齐的关键量化参数（A/B/C 三版并排）· 共 13 项 · “—” = 该版未在原文定位到（未规定 / OCR 不可读，需人工确认）

参数	A 草案	B 现行	C UN R48	差异 / 状态	来源
转向信号灯 • 首次熄灭时间	1.5s时间内首次熄灭	1s~1.5s	—	—	*1 结论与影响*
倒车灯 • 最大离地高度	1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm	1200mm	—	—	*1 结论与影响*
电气与试验条件 • 6V 系统电压限值	（A 已删除 6V 系统条款）	6.75V（6V 系统，B 4.27b）	—	—	*1 结论与影响*
自适应前照灯(AFS/带自适应模式) • 数量	A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只	B 5.22.2 数量：一套	—	—	*1 结论与影响*
慢行灯 • 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值	前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p…	前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p…	—	—	*1 结论与影响*
近光灯 • 安装高度-倾斜度限值表分档	A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1…	B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-…	—	—	*1 结论与影响*
前位灯 • A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）	A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时…	（B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类）	—	—	*1 结论与影响*
倒车灯 • 垂直几何可见度 α 角	A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°	B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°	—	—	*1 结论与影响*
前雾灯 • 明暗截止线倾斜度判定基准	A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构	B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000…	—	—	*1 结论与影响*
示廓灯 • 前示廓灯高度基准线	A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面	B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面	—	—	*1 结论与影响*
慢行灯 • 位置要求从无到有	A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m	B 5.25.4：位置无特殊要求	—	—	*1 结论与影响*
示廓灯 • 横向距离放宽至 500mm（A 独有）	A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm	B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款	—	—	*1 结论与影响*
牌照灯 • 数量	A 5.8.2 数量：一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致	B 5.8.2 数量：根据牌照板的照明要求而定	—	—	*1 结论与影响*

目录

00 决策正文 —— 怎么读这份文件 8

01 结论与影响 10

02 待确认项 24

03 证据入口（统一） 30

00 决策正文 —— 怎么读这份文件

> **这份文件只有结论。** 全部原文、矩阵、台账、附录都在**证据附件**里 ——

> 附件是 `delivery/PDF对比/ⓓ_C列补全_最新版.pdf`（全报告，一字未改）。

> **每一章末尾都有「证据位置」**，正文最后还有一张**统一的证据入口表** ——

> 要回原文核对，从那张表直接跳，不用翻 278 页。

1.1 结论速览

要回答的问题	结论	证据位置（附件）
A 草案相对 B 现行改了什么?	**22 条实质变化**	§11.0 变化总清单
三版的定性义务差在哪?	台账 **412 条**义务面，判出 **23 条实质差异**	§11.10 定性义务全量台账
新国标与欧标差在哪（出口视角）?	**81 条**主差异（C 有 A 无 33 · A 有 C 无 42 · 数值不同 3 · 口径不同 3）	§12.6 A 与 C 的主差异清单
光色差多少?	**不是差异点**：21 个灯具三版光色要素相同，仅 4 个待专家判读	§13.4–13.6
哪些是已核实的定性义务变化?	**9 条**（配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑）	§11.9 定性义务变化清单
逐参数三版取值在哪?	**319 个参数**，每个取值位带条款与页码	第 12 章 参数矩阵
要求有没有漏?	台账 **462 条**要求条款，**真缺口 0 条**	附录 E.5

> **一句话**：**22 条数值/条款级变化 + 23 条定性义务实质差异 + 81 条出口视角差异**；光色不是差异点；**86 条定性义务判不出来，要法规专家看。**

1.2 这份正文不说什么

- **不说「不用改设计」** —— 数值一致推不出不用改设计（配备 / 禁止这类义务，数值可以一个都不动）；
- **不说「C 没有这一条」而不写查过哪里** —— 「某版没有」是**核过的**，附检索依据与条款号；
- **不把「判不出来」写成「一致」** —— 台账里 **86 条**标「需人工判读」，按相似度排序（见第 3 章）；

- **不替法规专家下结论** —— 涉及术语定义是否等义的，一律排进「待确认项」。

1.3 这份正文里的每个数从哪来

正文里的数	来源	附件位置
A→B 22 条变化	附件 §11.0 的表行数	§11.0
定性义务 9 条	附件 §11.9 的条目数	§11.9
台账 412 条 / 实质 23 条 / 待判读 86 条	台账 JSON 的计数	§11.10
A–C 81 条	附件 §12.6 的四类计数	§12.6
光色 21 相同 / 4 待判读	附件 §13.6 的计数表	§13.6
参数 319 个 / 要求 462 条 / 真缺口 0 条	附件第 12 章与附录 E.5	第 12 章 · 附录 E.5

> **取不到就报错** —— 这份正文的脚本从附件自己的正文里取这些数，

> **取不到就当场失败**，不填 0、不填「略」、不填上一版的数。

> 交付闸门再反过来核一遍：正文里的数必须与附件里的数一致。

1.4 附件怎么用

你要做的事	去附件哪里
逐参数核三版取值	第 12 章 参数矩阵（每个取值位带条款与页码）
看条款原文	第 14 章（逐句并排）· 附录 H（定性条款并排）
核「改了什么」	第 11 章 §11.0（22 条总清单）· §11.9（9 条定性义务）· §11.10（412 条台账）
核出口差异	第 12 章 §12.6（81 条 A–C 主差异）
核「有没有漏」	附录 E.5（要求台账）
核光色	第 13 章 §13.4–13.6
查原始表格 / 插图 / 公式	附录 A · B

01 结论与影响

结论分五块：① **A→B 的 22 条变化** · ② **9 条定性义务变化** · ③ **台账判出的 23 条实质差异** ·

④ **出口视角的 81 条 A–C 差异** · ⑤ **光色。**

每一块都给**证据位置**；逐条明细在附件对应章节。

2.1 A 草案相对 B 现行：22 条实质变化

附件 **§11.0 变化总清单**逐条列出 **22 条**，每行带条款号与页码。

#	装置 • 参数	变化性质	B 现行版	A 草案	页码	出处
01	转向信号灯 · 首次熄灭时间	数值改变	1s~1.5s	1.5s时间内首次熄灭	B 第33页 · A 第41页	§11.3 数值级 + §11.3.3 差值裁定 + 第 12 章矩阵
02	倒车灯 · 最大离地高度	数值改变	1200mm	1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm	B 第29页 · A 第58页	§11.3 数值级 + §11.3.3 差值裁定 + 第 12 章矩阵
03	电气与试验条件 · 6V 系统电压限值	删除（A 已无）	6.75V（6V 系统，B 4.27b）	（A 已删除 6V 系统条款）	B 第21页	§11.3 数值级 + §11.3.3 差值裁定
04	自适应前照灯(AFS/带自适应模式) · 数量	新增（A 才有具体数值）	B 5.22.2 数量：一套	A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只	B 第49页 · A 第30页	§11.3.1 人工补录
05	慢行灯 · 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值	数值改变	前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7）	前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7）	B 第30页 · A 第58页	§11.3.1 人工补录 + 第 12 章矩阵 ×2

#	装置 • 参数	变化性质	B 现行版	A 草案	页码	出处
06	近光灯 · 安装高度-倾斜度限值表分档	数值改变	B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0m 分档	A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1.2m；1.2<h≤1.5m 分档	B 第25页 · A 第27页	§11.3.1 人工补录
07	前位灯 · A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）	新增（A 才有）	（B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类）	A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备	A 第44页	§11.3.1 人工补录 + §11.3.3 差值裁定
08	倒车灯 · 垂直几何可见度 α 角	数值改变	B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°	A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°	B 第29页 · A 第58页	§11.3.1 人工补录 + 第 12 章矩阵
09	前雾灯 · 明暗截止线倾斜度判定基准	数值改变	B 5.3.6.1：按灯等级（B 级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000lm 按h分档）	A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构	B 第28页 · A 第35页	§11.3.1 人工补录
10	示廓灯 · 前示廓灯高度基准线	表述/口径改变（两侧均无数值）	B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面	A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面	B 第42页 · A 第51页	§11.3.1 人工补录
11	慢行灯 · 位置要求从无到有	新增（A 才有）	B 5.25.4：位置无特殊要求	A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m	B 第56页 · A 第59页	§11.3.1 人工补录
12	示廓灯 · 横向距离放宽至 500mm（A 独有）	新增（A 才有）	B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款	A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm	A 第50页	§11.3.1 人工补录
13	牌照灯 · 数量	表述/口径改变（两侧均无数值）	B 5.8.2 数量：根据牌照板的照明要求而定	A 5.8.2 数量：一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致	B 第36页 · A 第43页	§11.3.1 人工补录 + §11.3.3 差值裁定
14	灯具光色对应表 · 醒目标志光色	数值相同（表述改变）	B 表5 醒目标志：车身反光标识:红色和白色；尾部标志板:红色和黄色	A 表5 醒目标志：车身反光标识:红色、白色和橙色；车辆尾部标志板:红色和黄色	B 第19页 · A 第19页	§11.3.1 人工补录 + §11.3.3 差值裁定
15	几何可见度 / 安装角度 · 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	口径改变（边界不同）	≤ 750	< 750	B 第35页 · A 第42页	第 12 章矩阵

#	装置 • 参数	变化性质	B 现行版	A 草案	页码	出处
16	试验条件 / 路段速度 · 昼间行驶灯手动关闭车速阈值	数值改变	10	≤ 15	B 第48页 · A 第57页	第 12 章矩阵
17	几何可见度 / 安装角度 · 前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	口径改变（边界不同）	≤ 750	< 750	B 第37页 · A 第44页	第 12 章矩阵
18	几何可见度 / 安装角度 · 驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	口径改变（边界不同）	≤ 750	< 750	B 第41页 · A 第50页	第 12 章矩阵
19	试验条件 / 路段速度 · 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）	数值改变	10	15	B 第49页 · A 第37页	第 12 章矩阵
20	安装高度 / 离地距离 · 后雾灯越野车型放宽后最大离地高度	数值改变	1200	1400	B 第40页 · A 第48页	第 12 章矩阵
21	几何可见度 / 安装角度 · 后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	口径改变（边界不同）	≤ 750	< 750	B 第39页 · A 第47页	第 12 章矩阵
22	光强 / 照度限值 · AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）	数值改变	4000	4000 / 2000	B 第53页 · A 第34页	第 12 章矩阵

> **证据位置**：附件 §11.0（总清单）· §11.3（数值级）· §11.3.3（差值裁定）· 第 12 章（逐参数取值）

2.2 9 条定性义务变化（矩阵装不下的那半边）

数值可以一个都不动，义务照样变 —— 下面 9 条是**配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑**层面的变化，每条带 A/B/C 三版原文与**设计、测试影响。**

11.9.1 紧急制动信号（ESS） —— 紧急制动信号：汽车由「选装」升格为「强制安装」

义务面：配备 ｜ **变化性质**：义务升格

条款定位：B §5.23.1（p54） / A §7.2.1（p69） / C §6.23.1（p90）

- **设计影响**：所有 M/N 类汽车都要有 ESS 及其控制逻辑；只靠制动灯/转向灯同时点亮来「顺带」实现 ESS 的方案不够，A §7.2.1 要求按 7.2.7 实现。挂车不受影响，仍是选装。
- **测试影响**：型式认可须单独验证 ESS 的点亮实现方式（是否满足 A §7.2.7 的点亮条件与时序），不能只看制动灯/转向灯本身合规。
- **证据状态**：已核验（A §7.2.1 p69 / B §5.23.1 p54 / C §6.23.1 p90）

11.9.2 远光灯 —— 远光灯：新增「不高于车辆前挡风玻璃下边缘」的安装高度基准

义务面：安装基准 ｜ **变化性质**：新增安装基准（单边加严）

条款定位：B §5.1.4.2（p22） / A §5.1.4.2（p24） / C §6.1.4.2（p37）

- **设计影响**：远光灯的发光面最高点必须落在前挡风玻璃下边缘之下。常规布置与常规车身高度的关系需重新校核；高车身/越野车型或外置灯组的方案风险最大。
- **测试影响**：型式认可须量出远光灯发光面最高点并与车辆前挡风玻璃下边缘比较；这条量出来就能判，没有取值表也不必推算。
- **证据状态**：已核验（A §5.1.4.2 p24 / B §5.1.4.2 p22 / C §6.1.4.2 p37）

11.9.3 远光灯自动控制 —— 自动远光的探测对象：增加「电动自行车」

义务面：适用范围 ｜ **变化性质**：适用范围扩大

条款定位：B §5.1.7.2（p22） / A §5.1.7.2（p24） / C §6.1.9.3.1.2（p39）

- **设计影响**：自动远光传感器的探测对象必须覆盖迎面电动自行车。B 版方案只要满足 L/M/N/O 类车辆即可，升级到 A 需要复核传感器视场与识别策略。
- **测试影响**：自动远光的探测性能试验须加入迎面电动自行车场景（迎面、对方有照明）。按 C 还要另核两项：探测距离**至少 75 m**，以及被探测车辆按**白灯 150 cd / 发光面积 10±3 cm² / 离地 0.8 m** 布置。
- **证据状态**：已核验（A §5.1.7.2 p24 / B §5.1.7.2 p22 / C §6.1.9.3.1.2 p39）

11.9.4 前照灯调光装置 —— 手动调光装置：从「不限车型」收窄为「仅越野/商用类或卤素光源」

义务面：适用范围 ｜ **变化性质**：适用范围收窄（新增默认自动）

条款定位：B §5.2.6.2.2（p26） / A §5.2.6.2.1（p27） / C §6.2.6.2.2（p42）

- **设计影响**：M1/N1 乘用车若主近光为 LED，不能再提供手动调光档位，须改为自动调光（或取消调光功能）。卤素主近光的车型不受影响 —— 这是 A 版特意留的例外。
- **测试影响**：型式认可须同时核两件事：车型类别是否属于 M2G/M3G/N2G/N3G，以及主近光光源型式是否为卤素；两者都不满足却配了手动调光装置，即为不符合。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.6.2.1 p27 / B §5.2.6.2.2 p26 / C §6.2.6.2.2 p42）

11.9.5 近光灯 —— 近光灯自动开闭：从「可以是自动」变成「特定车辆强制自动」

义务面：控制逻辑 ｜ **变化性质**：控制逻辑升格（部分车辆强制）

条款定位：B §5.2.7.5（p26） / A §5.2.7.5（p28） / C §6.2.7.5（p43）

- **设计影响**：M1/N1 与装了昼间行驶灯或 A2 类位置灯的车型必须实现近光自动开闭，不能只留手动开关。其余车辆仍可自动（须符合附录 C）。

- **测试影响**：型式认可须验证近光自动开闭，并逐条核 A §5.2.7.5.1 的可保持关闭情形（驻车档、驻车制动、首次启动、前雾灯开启、二次操作等）。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.7.5 p28 / B §5.2.7.5 p26 / C §6.2.7.5 p43 + §6.2.7.6 p44）

11.9.6 前照灯清洗装置 —— 塑料配光镜：禁止使用机械式前照灯清洗装置

义务面：禁止 ｜ **变化性质**：新增禁止性义务（A 单边加严）

条款定位：B §5.2.9（p27） / A §5.2.9（p29） / C §6.2.9.2（p44）

- **设计影响**：按 A：使用塑料配光镜的前照灯产品，机械式（刮片式）清洗方案**不可用**，须改非机械式方案（高压水气、超声等）—— 这是一条会直接改 BOM 的义务，不是措辞差异。按 C：欧盟法规本身不禁，但**目标市场所在缔约方可以禁** —— 出口判断必须按**目的地国家**查该国是否行使了这个选择权，不能只看 R48 文本。
- **测试影响**：按 A：型式认可须确认清洗装置型式；「塑料配光镜 + 机械式清洗装置」为不符合。按 C：型式认可按 R48 走，但**还要单独确认目标缔约方是否禁止**（脚注 11 把决定权留给缔约方）。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.9 p29 / B §5.2.9 p27 / C §6.2.9.2 p44）。「该条款正文无此规定」是用「塑料 / plastic / prohibited / shall not」在**该条款正文**里扫过确认的；**全版**扫描另外命中 C 脚注 11/16，已登记在「别处命中」里 —— 那一处讲的是**同一件事**，所以 C 的结论只能是「条款正文无统一禁止，但缔约方可禁止」，不能写成「无对应义务」。

11.9.7 近光灯清洗装置 —— 近光灯清洗装置的触发与配备范围：单侧 vs 两侧

义务面：适用范围 ｜ **变化性质**：触发口径与配备范围变化

条款定位：B §5.2.9（p27） / A §5.2.9（p29） / C §6.2.9.2（p44）

- **设计影响**：A 的原文明确要求**两侧都装**；B 的原文只写「当单侧…超过 2000lm 时应配备清洗装置」，**没有写装几侧** —— 非对称灯具方案（单侧高配、另一侧低配）在 B 下装几侧，**原文不足以判定，须由法规专家确认。**本报告不替原文下这个结论。
- **测试影响**：试验须按「任一侧 / 至少一只」的触发口径判定；**配备侧数按各自标准原文判定**（A 明确两侧，B 的原文未写）。清洁装置的合格标准 A/B 引 GB/T 21260，C 引 **UN R45**，是两套标准。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.9 p29 / B §5.2.9 p27 / C §6.2.9.2 p44）

11.9.8 AFS 自适应前照灯清洗器 —— AFS 清洗器的触发条件：单侧 2000 lm 与合计 4000 lm 的组合关系

义务面：适用范围 ｜ **变化性质**：触发条件由「一条」变「两条（并列）」

条款定位：B §5.22.9.1（p53） / A §5.3.9.1（p34） / C §6.22.9.1（p88）

- **设计影响**：按 A，一个基础模式主近光总目标光通量不高（< 4000 lm）但单侧超过 2000 lm 的 AFS 也要配清洗器；**B 的触发条件只有合计 > 4000 lm 一条**，单侧 > 2000 lm 的布置在 B 下**不触发。**单侧光通量偏高的 AFS 布置是风险点。
- **测试影响**：试验须分别算合计值与单侧值，任一条触发即判定须配清洗器；C 的判定还要先确定哪些发光单元贡献 Class C 基础近光。
- **证据状态**：已核验（A §5.3.9.1 p34 / B §5.22.9.1 p53 / C §6.22.9.1 p88）；「B 无单侧触发」已用「单侧」在 B **全版**扫描确认（全版 6 处命中都在别的条款上，登记在「缺失范围」里）。

11.9.9 前雾灯 —— 前雾灯初始下倾度的标注精度：0.1% 与「一位小数」

义务面：测试方法 ｜ **变化性质**：口径不同（不是「C 没有这条要求」）

条款定位：B §5.3.6.1.2（p28） / A §5.4.6.1.2（p36） / C §6.3.6.1.2.2（p46）

- **设计影响**：铭牌/车身上的初始下倾度标注：GB 口径下要标到 0.1%，R48 口径下要标到一位小数（如 −1.5%）。**数值本身的可用范围两版一致**（A/B 的倾斜度限值表与 C §6.3.6.1.2.1 同源），差的是**标注精度。**
- **测试影响**：标注核对按各自标准执行：GB 按 0.1% 精度核，R48 按一位小数核。同一台车若同时满足两个口径（标注到 0.1% 自然也满足一位小数），两边都过。
- **证据状态**：已核验（A §5.4.6.1.2 p36 / B §5.3.6.1.2 p28 / C §6.3.6.1.2.2 p46）

> **证据位置**：附件 §11.9 全节（每条带 A/B/C 三版条款号、页码与原文摘录）

2.3 定性义务台账判出的实质差异

附件 **§11.10** 的台账按**义务面**逐条判定，共 **412 条**义务面，判出 **23 条实质差异。** 其中 **39 条已人工逐条裁定**（读原文判的，写明了依据）。

下面这 23 条是要动手的部分 —— 每条给 A/B/C 定位、判定与依据：

#	装置 · 义务面	A / B / C 定位	判定	依据
1	生产一致性检验 · —	A §8.3.2（p72） / B §6.3.2（p59） / C 无对应条款	**实质 · 内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '25', '个'), ('', '37', '个'), ('', '61', '个')] / B=无）
2	自适应前照明系统 · 数量	A §5.3.2（p30） / B §5.22.2（p49） / C §6.22.2（p81）	**实质 · 内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '2', '只')] / B=无）
3	慢行灯 · 数量	A §5.22.2（p59） / B §5.25.2（p56） / C §6.26.2（p94）	**实质 · 内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '2', '只'), ('', '3', '只'), ('<=', '6000', 'mm'), ('<=', '9000', 'mm'), ('>', '4', '只'), ('>', '6', '只'), ('>', '6000', 'mm'), ('>', '9000', 'mm')] / B=[('', '1', '只'), ('', '2', '只')]）
4	后位灯 · 电路连接	A §5.10.7（p47） / B §5.10.7（p39） / C §6.10.7（p62）	**实质 · 内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '个')] / B=无）
5	后位灯 · 指示器	A §5.10.8（p48） / B §5.10.8（p39） / C §6.10.8（p62）	**实质 · 内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=无 / B=[('', '1', '个')]）
6	前位灯 · 指示器	A §5.9.8（p46） / B §5.9.8（p38） / C §6.9.8（p60）	**实质 · 内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=无 / B=[('', '1', '个')]）

#	装置 · 义务面	A / B / C 定位	判定	依据
7	倒车灯 · —	A §5.21.5.1（p58） / B §5.4.5.1（p29） / C 无对应条款	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '10', '°'), ('', '2', '只'), ('', '30', '°'), ('', '45', '°')] / B=[('', '1', '只'), ('', '15', '°'), ('', '2', '只'), ('', '30', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°')]）
8	倒车灯 · 高度	A §5.21.4.2（p58） / B §5.4.4.2（p29） / C §6.4.5（p48）	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('<=', '1200', 'mm'), ('<=', '1400', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')] / B=[('<=', '1200', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')]）
9	前位灯 · —	A §5.9.5.2（p44） / B §5.9.5.2（p37） / C 无对应条款	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm'), ('>=', '125', 'mm')]）
10	后雾灯 · 高度	A §5.11.4.2（p48） / B §5.11.4.2（p40） / C §6.11.5（p63）	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1200', 'mm'), ('', '1400', 'mm'), ('<=', '1000', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')] / B=[('', '1200', 'mm'), ('<=', '1000', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')]）
11	转向信号灯 · —	A §5.6.3.3（p39） / B §5.5.3.3（p31） / C 无对应条款	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '3', '只')] / B=[('', '1', '只'), ('', '3', '只'), ('<=', '9000', 'mm'), ('>', '6000', 'mm'), ('>', '9000', 'mm')]）
12	倒车灯 · —	A §5.21.2.1（p58） / B §5.4.2.1（p29） / C 无对应条款	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '2', '只'), ('<=', '6000', 'mm')] / B=[('', '1', '只'), ('<=', '6000', 'mm')]）
13	驻车灯 · 几何可见度	A §5.12.5（p50） / B §5.12.5（p41） / C §6.12.5（p64）	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm')]）
14	驻车灯 · 配备	A §5.12.1（p49） / B §5.12.1（p40） / C §6.12.1（p64）	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('<=', '6000', 'mm')] / B=[('<=', '2000', 'mm'), ('<=', '6000', 'mm')]）
15	示廓灯 · 横向	A §5.13.4.1（p50） / B §5.13.4.1（p42） / C §6.13.5（p66）	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '500', 'mm'), ('<=', '400', 'mm')] / B=[('<=', '400', 'mm')]）
16	后位灯 · —	A §5.10.5.2（p47） / B §5.10.5.2（p39） / C 无对应条款	**实质·内容不同**	两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm'), ('>=', '125', 'mm')]）

#	装置 · 义务面	A / B / C 定位	判定	依据
17	转向信号灯 · 配备	A §5.6.1（p37） / B §5.5.1（p30） / C §6.5.1（p49）	**实质 · 限值或口径不同**	限值不同：A=[('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '1800', 'mm'), ('<=', '2500', 'mm')] / B=[('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<=', '1800', 'mm'), ('<=', '2500', 'mm'), ('<=', '750', 'mm')]
18	后位灯 · 水平方向角	A §5.10.5.1（p47） / B §5.10.5.1（p39） / C §6.10.5（p61）	**实质 · 限值或口径不同**	限值不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('', '80', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('>=', '2100', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('', '80', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm'), ('>=', '2100', 'mm')]
19	昼间行驶灯 · 横向	A §5.19.4.1（p56） / B §5.19.4.1（p47） / C §6.19.5（p73）	**实质 · 限值或口径不同**	限值不同：A=[('', '2', '只'), ('<', '1300', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')] / B=[('<', '1300', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')]
20	后位灯 · 横向	A §5.10.4.1（p47） / B §5.10.4.1（p38） / C §6.10.5（p61）	**实质 · 限值或口径不同**	限值不同：A=[('', '2', '只'), ('<', '1300', 'mm'), ('<=', '400', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')] / B=[('<', '1300', 'mm'), ('<=', '400', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')]
21	倒车灯 · 纵向	A §5.21.4.3（p58） / B §5.4.4.3（p29） / C §6.4.5（p48）	**实质 · 义务强度不同**	A 写「可安装在车辆侧面，且**应**符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求」，B 写「**可以允许**安装在车辆侧面，且**符合** 5.4.5.2 和 5.4.6 要求」—— B 用「可以允许」放宽了安装位置的选择，且把后半句的「应符合」写成「符合」。**是否要按 A 的强制口径执行，须由法规专家确认。**
22	侧标志灯 · 纵向	A §5.18.4.3（p55） / B §5.18.4.3（p46） / C §6.18.5（p72）	**实质 · 内容不同**	**A 新增「车辆每侧」**：A §5.18.4.3（p55）「纵向：**车辆每侧**，应至少有1只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内…」；B §5.18.4.3（p46）「纵向：至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内…」—— B 的条文没有「每侧」二字。**另**：同一句里 A 写「各安装1只侧标志灯」，B 写「各安装一只**侧回复反射器**」—— 该条讲的是侧标志灯，B 写的是另一种装置，**疑为 GB 4785-2019 的排字问题，须回原件确认。**
23	角灯 · 横向	A §5.5.4.1（p37） / B §5.20.4.1（p48） / C §6.20.5（p76）	**实质 · 义务强度不同**	去掉要求词后逐字相同 —— 差异只在要求词（应/不应/必须/允许…）

> **设计 / 测试影响**：附件 §11.10.2 的「已裁定且给出影响的条目」逐条给了设计与测试影响。

> **证据位置**：附件 §11.10 全节（台账）· §11.10.2（实质差异与影响）· 附录 H（条款并排原文）

2.4 出口视角：A 与 C 的主差异

附件 **§12.6** 给出 **81 条** A–C 主差异，分四类：

差异类别	条数	谁要动手
C 有、A 无	**33**	**出口按 C 做** —— 欧标有这条要求，国标没有
A 有、C 无	**42**	**国内按 A 做** —— 国标有这条要求，欧标没有
数值不同	3	两套限值不同，按各自标准核
口径不同（数值同）	3	恰好落在该值上的产品，适用性不同

> **这 81 条是「要求的有多无」，不是一个数字的差** —— 只比数值的话一条都看不见。

逐条（含设计 / 测试影响）：

#	项目	单位	A / C	设计影响	测试影响
1	反光标识相邻单元间距上限（例外值）	mm	C ≤ 1000 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
2	反光标识替代模式距车头距离上限	mm	C 2400 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
3	反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限	mm	C 400 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
4	反光标识距车端距离上限	mm	C 600 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
5	反光标识强制配备的车辆长度门槛	mm	C > 6000 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
6	反光标识下缘最大离地高度	mm	C ≤ 1500 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
7	反光标识下缘最小离地高度	mm	C ≥ 250 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
8	反光标识替代模式的反光单元最小尺寸	cm^2	C 25 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
9	反光标识强制配备的车辆宽度门槛	mm	C > 2100 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
10	终端稳态电压上限（6V 系统）	V	C ≤ 6.75 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
11	V 级近光模式激活车速上限	km/h	C ≤ 60 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
12	礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）	cd	C ≥ 0.5 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
13	应答信号闪烁频率上限	Hz	C ≤ 2 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
14	应答信号单灯光强上限	cd	C ≤ 700 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验

#	项目	单位	A / C	设计影响	测试影响
15	醒目标志与强制安装制动灯的最小间距	mm	C > 200 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
16	醒目标志安装位置的最小标记宽度	mm	C ≥ 60 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
17	AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛	km/h	C > 110 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
18	AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛	km/h	C > 100 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
19	AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛	km/h	C > 90 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
20	AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛	km/h	C > 80 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
21	醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）	mm	C 2500 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
22	醒目标志可见度观察平面向外张开角	°	C 4 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
23	部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角	°	C 90 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
24	远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 · 仅 C 采用）	参考标记无量纲	C ≤ 100 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
25	AFS V 级近光模式·建成区/有照明道路的车速上限	km/h	C ≤ 60 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
26	AFS V 级近光模式·一般道路的车速上限	km/h	C ≤ 50 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
27	AFS W 级近光模式·雨刮连续开启的判定时长	min	C ≥ 2 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
28	醒目标志·水平方向累计长度占车宽的下限	%	C ≥ 70 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
29	醒目标志·垂直方向累计长度占车高的下限	%	C ≥ 70 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
30	醒目标志·可见的照明表面比例下限	%	C ≥ 70 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
31	带(条)状双灯/偶数灯的最小长度	m	C ≥ 0.8 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
32	带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限	m	C ≥ 0.4 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验
33	醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）	%	C ≤ 50 / A 无此规定（已核）	出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）	出口型式认证要验这一条，国内认证不验

#	项目	单位	A / C	设计影响	测试影响
34	非圆形透光面最小容纳圆直径	mm	A 40 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
35	同时点亮远光灯最大发光强度之和	cd	A 430000 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
36	前雾灯初始下倾度标注准确度	%	A ≤ 0.1 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
37	总质量≥4500kg车辆灯具透光面·最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）	mm	A 80 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
38	发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限	cm^2	A 400 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
39	发光徽标最大光强与前位灯光强之和	cd	A ≤ 280 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
40	牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间	mm	A 300 / 400 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
41	牵引杆挂车标志灯横向距离上限	mm	A < 150 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
42	AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和	cd	A ≤ 430000 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
43	AFS 故障指示器开启条件·发光强度下限占比	%	A 80 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
44	AFS 故障指示器开启条件·总光通量偏差	%	A 5 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
45	前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限	km/h	A 5 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
46	转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限	mm	A ≤ 700 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
47	倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限	mm	A ≤ 1000 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验

#	项目	单位	A / C	设计影响	测试影响
48	倒车灯投射功能闪烁频率	次/min	A 90 / 30 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
49	光信号投射功能开启车速上限	km/h	A > 30 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
50	光信号投射符号自动熄灭车速阈值	km/h	A > 35 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
51	光信号投射照明单元安装高度门槛	mm	A > 350 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
52	光信号投射遮挡防护范围（前后）	mm	A 5000 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
53	光信号投射遮挡防护范围（左右）	mm	A 3000 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
54	图文交互显示元素与主功能发光面距离上限	mm	A ≤ 200 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
55	光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限	cm^2	A ≤ 10 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
56	示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）	mm	A 500 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
57	A2 类前位灯自动激活的车速条件上限	km/h	A ≤ 15 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
58	后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限	km/h	A 5 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
59	前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限	s	A 5 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
60	后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限	s	A 5 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
61	可藏灯·开启控制开关后达到使用位置的时间上限	s	A 3 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验

#	项目	单位	A / C	设计影响	测试影响
62	发光面·分开的透光面之间的间隙门槛	mm	A < 10 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
63	外部氛围功能·自动熄灭的行驶距离下限	m	A 50 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
64	外部氛围功能·顺序控制的持续时间上限	s	A ≤ 5 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
65	ADS 标志灯最小离地高度	mm	A ≥ 250 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
66	侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离	m	A ≤ 3 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
67	ADS 标志灯（前后）垂直方向角	°	A 15 / 15 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
68	侧 ADS 标志灯垂直方向角	°	A 10 / 10 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
69	ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角	°	A 5 / 30 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
70	ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛	mm	A > 3000 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
71	ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛	mm	A < 750 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
72	ADS 标志灯（前后）水平方向角	°	A 80 / 45 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
73	AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角	°	A 5 / 60 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
74	AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角	°	A 30 / 45 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
75	ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距	mm	A ≥ 20 / C 无此规定（已核）	国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）	国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验

#	项目	单位	A / C	设计影响	测试影响
76	倒车灯垂直可见角	°	A 10 / C 15	按更严的一侧做即可同时满足两边	同一台车要同时满足两套标准时，取更严的一侧
77	AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）	lm	A 4000 / 2000 / C > 2000	按更严的一侧做即可同时满足两边	同一台车要同时满足两套标准时，取更严的一侧
78	终端稳态电压允许超出上限的比例	%	A 5 / C ≤ 3	按更严的一侧做即可同时满足两边	同一台车要同时满足两套标准时，取更严的一侧
79	驾驶员辅助投射·开启车速下限（低于该速不得开启）	km/h	A < 65 / C ≥ 65	按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）	按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认
80	高位选装灯可见度豁免门槛	mm	A ≥ 2100 / C > 2100	按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）	按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认
81	内缘间距可减小的车宽门槛	mm	A < 1300 / C ≥ 1300	按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）	按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认

> **证据位置**：附件 §12.6（四类清单，每条带设计/测试影响）· 第 12 章（逐参数取值）· 附录 G（三版一致参数全量）

2.5 光色：不是差异点

附件 **§13.4–13.6** 逐行对照了 GB 表 5 与 UN R48-09 §5.15：**21 个对应灯具的光色要素三版一致**，**4 个**带例外条件、需专家判读，**A 与 B 只差 1 个**（醒目标志）。

> **结论**：**光色不会单独成为出口认证的卡点**；差异集中在**安装位置、几何可见度、光度与光轴。**

> **光色一致不等于整件产品一致** —— 仍须按 §11.9 的定性义务逐条复核。

> **证据位置**：附件 §13.4（三版对照表）· §13.5（映射说明与 GB 术语交叉核对）· §13.6（结论）

02 待确认项

这一章是**要客户/法规专家拍板的事** —— 报告不替他们定。

3.1 台账里判不出来、已按相似度排序的条目

定性义务台账里 **86 条**机器判不出来（写作层面的差异超出了机械判据能覆盖的范围）。 **排了序**：越像的越靠前 —— 越像的越可能只是措辞差，先清它们最省事。

#	相似度	装置 · 义务面	A / B 定位	差异片段
1	0.986	制动灯 · 配备	A §5.7.1（p41） / B §5.7.1（p34）	A「注」/B「」；A「」/B「或」；A「」/B「或」
2	0.964	示廓灯 · 配备	A §5.13.1（p50） / B §5.13.1（p41）	A「 」/B「」；A「 」/B「」；A「 」/B「」
3	0.952	型式检验 · —	A §8.2.2（p72） / B §6.2.2（p58）	A「至」/B「章和」；A「7」/B「5」
4	0.949	远光灯 · 几何可见度	A §5.1.5（p24） / B §5.1.5（p22）	A「观察」/B「扩散」；A「,母线」/B「.该区域」
5	0.927	远光灯 · 指示器	A §5.1.8（p24） / B §5.1.8（p23）	A「按§」/B「如5.1.7.1」
6	0.920	近光灯 · —	A §5.2.7.4（p28） / B §5.2.7.4（p26）	A「」/B「者」；A「模组.」/B「光源,」；A「此时,应满足」/B「是」
7	0.916	后牌照板照明装置 · 其他要求	A §5.8.9（p44） / B §5.8.9（p37）	A「配」/B「」；A「允许随其」/B「度特性能」
8	0.912	转向信号灯 · 指示器	A §5.6.8（p41） / B §5.5.8（p33）	A「光学」/B「视觉」；A「声音」/B「听觉」；A「任一」/B「」
9	0.911	三角形后回复反射器 · 横向	A §5.15.4.1（p52） / B §5.15.4.1（p44）	A「成对安装的」/B「」；A「,基准轴线方向上,两视表面」/B「」
10	0.910	侧标志灯 · 电路连接	A §5.18.7（p55） / B §5.18.7（p47）	A「」/B「一」；A「」/B「的」；A「」/B「按§」
11	0.909	驻车灯 · 布局	A §5.12.3（p49） / B §5.12.3（p41）	A「(成对)」/B「」

#	相似度	装置 · 义务面	A / B 定位	差异片段
12	0.890	示廓灯 · 高度	A §5.13.4.2（p51） / B §5.13.4.2（p42）	A「透明区域」/B「」；A「满足」/B「」；A「具」/B「的」
13	0.885	示廓灯 · 指示器	A §5.13.8（p51） / B §5.13.8（p42）	A「装」/B「用」；A「配备」/B「选用」
14	0.877	转向信号灯 · 其他要求	A §5.6.9（p41） / B §5.5.9（p33）	A「烁」/B「光」；A「转向灯」/B「起动光信号」；A「点亮」/B「」
15	0.868	制动灯 · 纵向	A §5.7.4.3（p42） / B §5.7.4.3（p35）	A「无特殊要求」/B「在车辆尾部」
16	0.867	远光灯 · 配备	A §5.1.1（p23） / B §5.1.1（p22）	A「安装」/B「使用」
17	0.867	近光灯 · 配备	A §5.2.1（p26） / B §5.2.1（p24）	A「安装」/B「使用」
18	0.865	角灯 · 几何可见度	A §5.5.5（p37） / B §5.20.5（p49）	A「垂直方向角」/B「」；A「水平方向角」/B「」
19	0.862	后雾灯 · 其他要求	A §5.11.9（p49） / B §5.11.9（p40）	A「所有工」/B「同时点亮的情」
20	0.859	远光灯 · —	A §5.1.7.2（p24） / B §5.1.7.2（p22）	A「情况」/B「」；A「」/B「-」；A「」/B「-」
21	0.858	近光灯 · —	A §5.2.8.2（p29） / B §5.2.8.2（p27）	A「故障」/B「」；A「」/B「-」；A「」/B「-」
22	0.855	近光灯 · 几何可见度	A §5.2.5（p26） / B §5.2.5（p24）	A「垂直方向」/B「由§定义的α和β」；A「」/B「来确定.」；A「水平方向角」/B「」
23	0.846	倒车灯 · —	A §5.21.2.2（p58） / B §5.4.2.2（p29）	A「」/B「000m」；A「(成对)」/B「」；A「(成对)」/B「」
24	0.840	角灯 · 高度	A §5.5.4.3（p37） / B §5.20.4.3（p49）	A「」/B「:最小值」；A「,」/B「.最大值:离地高度」；A「角灯的」/B「整个」
25	0.839	非三角形侧回复反射器 · 数量	A §5.17.2（p54） / B §5.17.2（p45）	A「安装」/B「定位要求.其性能应符合IA类或IB类回复反射器」；A「可安装」/B「」
26	0.818	驻车灯 · 其他要求	A §5.12.9（p50） / B §5.12.9（p41）	A「电路连接应按§要求.注:此时,且不作为车辆安装有驻车灯.」/B「」
27	0.817	三角形后回复反射器 · 数量	A §5.15.2（p52） / B §5.15.2（p43）	A「(成对)」/B「.其性能应符合ⅢA类或ⅢB类回复反射器的要求」；A「可成对安装」/B「」
28	0.817	非三角形前回复反射器 · 数量	A §5.16.2（p53） / B §5.16.2（p44）	A「(成对)」/B「」；A「」/B「其性能应符合ⅠA类或ⅠB类回复反射器的要求,」；A「可成对安装」/B「」
29	0.812	非三角形侧回复反射器 · 纵向	A §5.17.4.3（p54） / B §5.17.4.3（p45）	A「车辆每侧,应至少有1只侧回复反射器安装于」/B「在」；A「.」/B「至少安装1只侧回复反射器,」；A「;对于半挂车,该距离要求可增至4m」/B「」

#	相似度	装置 · 义务面	A / B 定位	差异片段
30	0.807	自适应前照明系统 · 方向	A §5.3.6（p31） / B §5.22.6（p50）	A「3」/B「22」；A「至」/B「~」；A「」/B「中性状态下的」
31	0.800	驻车灯 · 指示器	A §5.12.8（p50） / B §5.12.8（p41）	A「」/B「指示器接通」；A「接通指示器」/B「」；A「安」/B「选」
32	0.800	示廓灯 · 数量	A §5.13.2（p50） / B §5.13.2（p41）	A「(成对)」/B「」；A「(成对)」/B「」；A「(成对)」/B「」
33	0.800	慢行灯 · 方向	A §5.22.6（p59） / B §5.25.6（p56）	A「灯具应」/B「」；A「照射」/B「」
34	0.797	远光灯 · —	A §5.1.7.3（p24） / B §5.1.7.3（p22）	A「」/B「熄灭」；A「其」/B「远光灯」；A「熄灭方式应是简单和迅速的」/B「」
35	0.792	示廓灯 · 纵向	A §5.13.4.3（p51） / B §5.13.4.3（p42）	A「按§」/B「无特殊」；A「」/B「.§规定的」；A「的」/B「」
36	0.790	后位灯 · 高度	A §5.10.4.2（p47） / B §5.10.4.2（p39）	A「且」/B「」；A「选装」/B「其高度应与§规定相适应,且按」；A「应在符合横向位置和」/B「具」
37	0.786	三角形后回复反射器 · 布局	A §5.15.3（p52） / B §5.15.3（p44）	A「回复反射器的」/B「」
38	0.766	前雾灯 · 几何可见度	A §5.4.5（p35） / B §5.3.5（p28）	A「垂直方向」/B「由§定义的α和β」；A「」/B「来确定.」；A「:」/B「角」
39	0.766	非三角形前回复反射器 · 横向	A §5.16.4.1（p53） / B §5.16.4.1（p44）	A「除M1和N1类车辆外,对于其他类车辆,成对安装的回复反射器,」/B「在」；A「」/B「回复反射器」；A「」/B「:---对于M1和N1类车辆,无特殊要求;---对于其他类车辆」
40	0.761	前位灯 · —	A §5.9.9.2（p46） / B §5.9.9.2（p38）	A「近光灯或远光灯」/B「AFS」；A「可」/B「允许」；A「发光」/B「照明」
41	0.754	牵引杆挂车标志灯 · 其他要求	A §5.23.9（p61） / B §5.24.9（p56）	A「基准轴线」/B「对应」；A「分别」/B「」；A「牵引杆挂车标志灯自动化驾驶系统标志灯(ADS标志灯)」/B「」
42	0.748	后位灯 · 数量	A §5.10.2（p47） / B §5.10.2（p38）	A「(成对)」/B「」；A「未安装示廓灯的」/B「」；A「(成对)」/B「」
43	0.740	追尾警告信号 · 配置	A §7.3.1（p70） / B §5.26.1（p57）	A「按§规定」/B「」；A「」/B「5.26.7中的」；A「符合§规定的」/B「」
44	0.737	非三角形后回复反射器 · 纵向	A §5.14.4.3（p52） / B §5.14.4.3（p43）	A「安」/B「」；A「辆尾部」/B「后」
45	0.733	生产一致性检验 · —	A §8.3.1（p72） / B §6.3.1（p59）	A「附录§」/B「第4章和第5章」；A「」/B「检验,应与型式检验的车型一致」
46	0.727	非三角形前回复反射器 · 配备	A §5.16.1（p53） / B §5.16.1（p44）	A「其性能应符合GB11564中白色I类回复反射器的要求.」/B「」

#	相似度	装置 · 义务面	A / B 定位	差异片段
47	0.726	前雾灯 · 电路连接	A §5.4.7（p36） / B §5.3.7（p29）	A「」/B「a)」；A「前照明」/B「AFS」；A「(包括角灯)」/B「」
48	0.717	侧标志灯 · 配备	A §5.18.1（p54） / B §5.18.1（p46）	A「」/B「SM1类侧标志灯适用于各类车辆;SM2侧标志灯可适用于M1类车辆.」；A「若需」/B「可使用侧标志灯来」；A「」/B「不足」
49	0.714	前雾灯 · 数量	A §5.4.2（p35） / B §5.3.2（p27）	A「(成对)」/B「」
50	0.714	昼间行驶灯 · 数量	A §5.19.2（p56） / B §5.19.2（p47）	A「(成对)」/B「」
51	0.714	角灯 · 数量	A §5.5.2（p37） / B §5.20.2（p48）	A「(成对)」/B「」
52	0.709	自适应前照明系统 · 水平方向	A §5.3.6.3（p31） / B §5.22.6.3（p51）	A「」/B「每一照明单元的」；A「」/B「(若有)」；A「发光」/B「穿过该照明」
53	0.708	非三角形后回复反射器 · 配备	A §5.14.1（p51） / B §5.14.1（p43）	A「」/B「能」；A「其性能应符合GB11564中红色I类回复反射器的要求.」/B「」
54	0.704	前雾灯 · 其他要求	A §5.4.9（p36） / B §5.3.9（p29）	A「若」/B「对于F3类」；A「具备照」/B「的校」；A「」/B「发」
55	0.700	慢行灯 · 布局	A §5.22.3（p59） / B §5.25.3（p56）	A「」/B「无特殊要求,」
56	0.696	紧急制动信号 · 配备	A §7.2.1（p69） / B §5.23.1（p54）	A「汽车强制安装.挂车」/B「」；A「所有符合」/B「」；A「」/B「所有」
57	0.686	前雾灯 · 指示器	A §5.4.8（p36） / B §5.3.8（p29）	A「」/B「采用独立的非闪烁信号.」
58	0.675	非三角形后回复反射器 · 数量	A §5.14.2（p51） / B §5.14.2（p43）	A「(成对)」/B「.其性能应符合IA类或IB类回复反射器的要求」；A「(包括可成对安装2只不符合§要求的回复反射器)」/B「」
59	0.667	角灯 · 配置	A §5.5.1（p36） / B §5.20.1（p48）	A「,挂车禁止安装」/B「」
60	0.650	前位灯 · 配备	A §5.9.1（p44） / B §5.9.1（p37）	A「可」/B「允许」；A「A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备;A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备.」/B「」
61	0.646	侧标志灯 · 其他要求	A §5.18.9（p56） / B §5.18.9（p47）	A「且」/B「」；A「」/B「若」；A「」/B「后」
62	0.626	自适应前照明系统 · —	A §5.3.6.1.1（p31） / B §5.22.6.1.1（p51）	A「值」/B「」；A「§规定车辆配备多个近光自适应系统的情况,所有自适应系统应对应同一初始下倾度.但,若」/B「」；A「自适应系统,分别」/B「照明单」
63	0.620	自适应前照明系统 · 几何可见度	A §5.3.5（p31） / B §5.22.5（p50）	A「基础模式应符合远,近光的5.1.5或§规定的几何可见度要求.各自适应」/B「照明功能和」；A「」/B「各功能和模式」；A「发光」/B「照明」

#	相似度	装置 · 义务面	A / B 定位	差异片段
64	0.620	非三角形侧回复反射器 · 配备	A §5.17.1（p54） / B §5.17.1（p45）	A「车」/B「」；A「」/B「度」；A「车」/B「」
65	0.596	昼间行驶灯 · 配备	A §5.19.1（p56） / B §5.19.1（p47）	A「昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备.」/B「」
66	0.558	后雾灯 · 指示器	A §5.11.8（p49） / B §5.11.8（p40）	A「」/B「,该指示器是一种独立的非闪烁警告指示灯」
67	0.549	危险警告信号 · 其他要求	A §7.1.9（p69） / B §5.6.9（p34）	A「即使在发动机控制装置处于无法启动的情况下」/B「按§规定」；A「应仍能点亮危险警告信号.」/B「」；A「」/B「,即使在发动机控制装置处于无法启动的情况下,应仍能发出危险警告信号」
68	0.541	近光灯 · 其他要求	A §5.2.9（p29） / B §5.2.9（p27）	A「文件」/B「标准」；A「,但左右侧发光单元应对称安装」/B「」；A「任一」/B「单」
69	0.535	自适应前照明系统 · —	A §5.3.6.1.2（p31） / B §5.22.6.1.2（p51）	A「」/B「,包括初始照准也应满足相应要求」；A「」/B「对于近光由不同照明单元不同光束共同形成的情况,§要求应分别对各个光束"截止线"参照GB/T30036-2013中8.3.1§)8)进行检测.」
70	0.526	三角形后回复反射器 · 配备	A §5.15.1（p52） / B §5.15.1（p43）	A「其性能应符合GB11564中III类回复反射器的要求.」/B「」
71	0.525	自适应前照明系统 · —	A §5.3.7.5（p33） / B §5.22.7.5（p52）	A「(基于车辆正常使用状态)」/B「」；A「近光灯和/」/B「AFS调至中性状态,」；A「远光灯自适应模式截换至基础近光和/或远光,且应能」/B「」
72	0.523	转向信号灯 · 电路连接	A §5.6.7（p40） / B §5.5.7（p33）	A「按」/B「符合」；A「布局」/B「规定」；A「且」/B「」
73	0.509	近光灯 · —	A §5.2.6.1.1（p26） / B §5.2.6.1.1（p25）	A「」/B「规定」；A「按§规定,确定」/B「近光」；A「」/B「,且以规定的符号(见附录§),将此数」
74	0.500	后雾灯 · 数量	A §5.11.2（p48） / B §5.11.2（p40）	A「」/B「1只或」；A「(成对)或1只」/B「」
75	0.483	昼间行驶灯 · —	A §5.19.7.1（p56） / B §5.19.7.1（p48）	A「」/B「的」；A「且不存在以下任一情况时,」/B「」；A「」/B「能」
76	0.423	远光灯 · 数量	A §5.1.2（p23） / B §5.1.2（p22）	A「(成对)」/B「」；A「(成对),」/B「.」；A「再」/B「」
77	0.400	前位灯 · 数量	A §5.9.2（p44） / B §5.9.2（p37）	A「A1类或A2类位置灯,」/B「」；A「(成对)」/B「」
78	0.366	后雾灯 · 几何可见度	A §5.11.5（p48） / B §5.11.5（p40）	A「水平方」/B「由§定义的α和β角来度量.α角:」；A「角β:基准轴线方向」/B「上」；A「左2」/B「下均为」
79	0.316	后牌照板照明装置 · 安装位置	A §5.8.4（p43） / B §5.8.4（p36）	A「」/B「横向,高度,纵向均根据」；A「相对于发光单元」/B「」；A「安装位置应与灯具型式试验时一致」/B「照明要求而定」
80	0.278	近光灯 · 数量	A §5.2.2（p26） / B §5.2.2（p24）	A「(成对)」/B「」；A「单只近光灯的所有发光单元应在同一安装单元内.」/B「」

#	相似度	装置 · 义务面	A / B 定位	差异片段
81	0.267	后牌照板照明装置 · 几何可见度	A §5.8.5（p43） / B §5.8.5（p36）	A「与灯具型式试验时一致.在按§」/B「根据牌照板的照明」；A「进行检测时,不应直接看到发光单元的透光面」/B「而定」
82	0.240	制动灯 · 指示器	A §5.7.8（p43） / B §5.7.8（p36）	A「」/B「若配备,则应是一种非闪烁的报警工作指示灯,当制动灯发生故障时,该指示灯点亮.」
83	0.235	远光灯 · 高度	A §5.1.4.2（p24） / B §5.1.4.2（p22）	A「发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘」/B「无特殊要求」
84	0.214	后牌照板照明装置 · 布局	A §5.8.3（p43） / B §5.8.3（p36）	A「与灯具型式试验时一致」/B「根据牌照板的照明要求而定」
85	0.214	后牌照板照明装置 · 方向	A §5.8.6（p43） / B §5.8.6（p36）	A「与灯具型式试验时一致」/B「根据牌照板的照明要求而定」
86	0.162	后牌照板照明装置 · 数量	A §5.8.2（p43） / B §5.8.2（p36）	A「一套」/B「根据牌照板的照明要求而定」；A「发光单元数量与灯具型式试验时一致.」/B「」

> 全部 86 条另见附件 §11.10.4 与 `data/qualitative-ledger.json`。

3.2 报告明确标注「须回原件确认」的疑点

- **GB 4785-2019 §5.18.4.3（p46）**：侧标志灯纵向要求里，B 写「各安装一只**侧回复反射器**」，

而该条讲的是侧标志灯（同一句的前半段写的是侧标志灯）。**报告如实陈述，不替原文改字**；这可能是 GB 的排字问题，**回原件确认后再引用。**

- **A §5.18.4.3（p55）**：A 写「纵向：**车辆每侧**，应至少有1只侧标志灯…」，

B 的同一条**没有「每侧」二字** —— 侧标志灯是**双边**装置，两版条文要求不同。 → 附件 §11.10.2 已列为**实质差异**，并给了设计/测试影响。

3.3 本版不能作为认证依据的项

- **5 条 GB4785 表 11.6 声称指标**在 A/B 原文中未检索到 —— 报告如实标注，**不拿别处的数填**；
- 差值候选里 **0 项仍待人工裁定**（其余已逐条回原文核验）；
- 要求台账 **真缺口 0 条** —— 但「真缺口」说的是**量化限值**，不是全部要求；
- 台账里 **引出条款 / 不可直接对读 / 材料截断** 三类**故意不判** —— 这三类**不是「无差异」，是「不判」。**

> **证据位置**：附件 §11.10.5（判不了的那些，为什么不判）· 附录 E.5（要求台账）· 第 11 章 §11.3.3（差值裁定）

03 证据入口（统一）

> **这一张表就是「统一证据入口」** —— 正文里每一条结论都能在这里找到它回附件的位置。

> 要核对哪一条，从这里直接跳，不用翻 278 页。

正文里的结论 / 待确认项	证据位置（附件）
A→B 的 22 条实质变化	§11.0 变化总清单（逐条带条款与页码）
数值级变化逐条	§11.3 · §11.3.3 差值裁定
9 条定性义务变化（配备/禁止/适用范围/控制逻辑）	§11.9 定性义务变化清单（带三版原文与设计、测试影响）
定性义务台账 412 条（按义务面）	§11.10 全节
其中 23 条实质差异	§11.10.2（含设计/测试影响）
其中 86 条待人工判读	§11.10.4（按相似度排序）
A–C 主差异 81 条（出口视角）	§12.6（四类清单，每条带设计/测试影响）
逐参数三版取值（319 参数）	第 12 章 参数矩阵
光色三版对照	§13.4 对照表 · §13.5 映射说明 · §13.6 结论
条款正文逐句对照	第 14 章
要求台账（462 条要求条款）	附录 E.5
三版一致参数全量明细	附录 G
A/B 定性条款并排（条款级）	附录 H
原始表格 / 插图 / 公式 / 溯源	附录 A · B

4.1 附件在哪

``delivery/PDF对比/㉀_C列补全_最新版.pdf ← 证据附件（全报告，本文件是它的决策摘要）``

> **附件一个字都没改** —— 正文里的每个数都取自附件自己的正文（取不到就报错，不填猜测值），

> 闸门 `scripts/verify_decision_brief.mjs` 反过来核一遍：两边的数必须一致。